

无穷小与极限运算法则

对应宋浩《高等数学》第一章（同济版体系）· 本章目标：掌握无穷小性质、极限四则运算与两个重要极限，会用等价替换与夹逼求极限 · 不覆盖：连续性与间断点等后续内容

本节范围

- 无穷小 / 无穷大的定义与倒数关系。
- 极限四则运算法则、复合函数极限。
- 两个重要极限、夹逼准则、单调有界准则。
- 无穷小比较与等价替换求极限。

总纲 先定型，再定法：拿到题先看趋向、判未定式类型 ($0/0$ 、 ∞/∞ 、 1^∞ 、 $0 \cdot \infty$ 、 $\infty - \infty$)，再选方法。

主线 无穷小是工具——有界 $\times$ 无穷小管振荡，等价替换管 $0/0$ ，重要极限管 1^∞ ，抓大头管多项式商。

核心公式与性质

(1) 无穷小与无穷大

内容	条件	易错
无穷小：极限为 0 的函数	某一趋向	不是"很小的数"；常数 0 是无穷小
无穷大： $ f(x) \rightarrow \infty$	某一趋向	不是数，不能参与四则运算
二者互为倒数	同一趋向；无穷小不取 0	无穷小恒为 0 时无倒数

(2) 无穷小性质

内容	条件	易错
有限个无穷小之和仍无穷小	个数有限	无限个之和未必
有限个无穷小之积仍无穷小	个数有限	—
有界函数 $\times$ 无穷小 = 无穷小	有界即可，不要求有界函数有极限	不能硬套乘积法则

$\lim f=A \Leftrightarrow f=A+\alpha$ (α 为无穷小)	同一趋向	—
--	------	---

(3) 极限四则运算 (设 $\lim f=A, \lim g=B$)

内容	条件	易错
$\lim(f \pm g)=A \pm B$	同一趋向	—
$\lim(f \cdot g)=A \cdot B$	同一趋向	—
$\lim(f/g)=A/B$	同一趋向且 $B \neq 0$	分母极限为 0 不能除
复合 $f(g(x)) \rightarrow A$	$g(x) \rightarrow u_0$ 且 $g(x) \neq u_0, f(u_0)=A$	内层不能穿过 u_0

(4) 两个重要极限

内容	条件	易错
$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x / x = 1$	$\sin$ 内整体 $\square \rightarrow 0$	$\sin(2x) \sim 2x$, 不是 $\sim x$
$\lim_{x \rightarrow \infty} (1+1/x)^x = e$	两 $\square$ 同趋向同阶	$(1+2/x)^x$ 要凑 $[(1+2/x)^{(x/2)}]^2$
变式 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$	$x \rightarrow 0$	—

(5) 极限存在准则

内容	条件	易错
夹逼准则 (函数/数列)	$g \leq f \leq h$ 且 $\lim g = \lim h = A$	放缩方向别反; 两端要同极限
单调有界准则	数列单调+有界	有界与单调缺一不可

(6) 常用等价无穷小 ($x \rightarrow 0$)

内容	等价于	易错
$\sin x$	x	—
$\tan x$	x	—
$\arcsin x$	x	—
$\arctan x$	x	—
$1 - \cos x$	$x^2/2$	不是 x^2 , 别漏 $1/2$
$e^x - 1$	x	$e^{(x^2)} - 1 \sim x^2$

$\ln(1+x)$	x	$-$
$(1+x)^a - 1$	$a \cdot x$	$\sqrt[3]{(1+x)-1} \sim x/2$

定理

 等价替换只对**乘除因子**安全；**加减项一般不可直接替换**。

易错点提醒

新手坑

- 无穷大不是数：** $\infty-\infty$ 、 ∞/∞ 都是未定式，不能直接运算。
- 等价替换加减慎用：** $\tan x-\sin x$ 不能分别换 x 再减（得 0，错）；要先提公因子 $\tan x \cdot (1-\cos x)$ 。
- $\sin \square \sim \square$ 要求 $\square$ 整体趋 0：** $\sin(2x) \sim 2x$ 。
- $(1+1/\square)^\square$ 两 $\square$ 须配套：**同一趋向、同阶。
- $\infty-\infty$ 不能直接减：**先通分或倒代换。
- 抓大头只管多项式型商：** $(x+\sin x)/x$ 要拆成 $1+\sin x/x \rightarrow 1$ 。
- $x \cdot \sin(1/x)$ 是有界 $\times$ 无穷小：** $\rightarrow 0$ ，不因 $\sin(1/x)$ 无极限而误判。

常见题型与做法

题型	做法要点
0/0（多项式/根式）	因式分解或有理化，约去零因子
0/0（三角/指数/对数）	等价无穷小替换乘除因子
∞/∞ （多项式商）	抓大头：同除最高次幂
1^∞	凑 $(1+1/\square)^\square=e$ ，底数写 $1+\text{小量}$ ，指数凑倒数
$\infty-\infty$	通分（分式）或倒代换（根式差）
$0 \cdot \infty$	一个翻到分母，化 0/0 或 ∞/∞
n 项和	夹逼准则放缩
振荡 $\times$ 无穷小	有界 $\times$ 无穷小=0

例题速览

例 1: $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x) / (x \cdot \tan x)$

- 思路: 0/0 型乘除结构 $\rightarrow$ 等价替换。
- 做法: $1 - \cos x \sim x^2/2$, $\tan x \sim x$; 原式 $\sim (x^2/2)/(x \cdot x)$ 。
- 结果: $1/2$ 。

例 2: $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 2/x)^x$

- 思路: 底数 $\rightarrow 1$ 、指数 $\rightarrow \infty$, 是 $1^\infty \rightarrow$ 凑第二个重要极限。
- 做法: 小量 $2/x$, 倒数 $x/2$; 原式 $= [(1 + 2/x)^{(x/2)}]^2$ 。
- 结果: e^2 。

例 3: $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 + 3x) / (2x^2 - 1)$

- 思路: ∞/∞ 多项式商 $\rightarrow$ 抓大头。
- 做法: 同除 x^2 , 得 $(1 + 3/x) / (2 - 1/x^2)$ 。
- 结果: $1/2$ 。

提醒 例 2 若把指数写成 x 而非 $x/2$, 会误得 e ; 例 3 若同除 x 而非 x^2 , 低次项压不下去。

一分钟自测

1. 无穷大是不是一个很大的数?
2. 有界函数 $\times$ 无穷小 = ?
3. $\sin(3x)$ ($x \rightarrow 0$) 等价于?
4. 抓大头适用于什么类型?
5. 等价无穷小能直接换加减项吗?
6. $\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \cos(1/x) = ?$

答案

1. 不是, 是 $|f(x)| \rightarrow \infty$ 的变量。
2. 无穷小 (极限 0)。
3. $3x$ 。
4. 分子分母均为多项式的 ∞/∞ 商。
5. 一般不可以, 只换乘除因子。
6. 0 (有界 $\times$ 无穷小)。

本节小结

- 先定型 ($0/0$ 、 ∞/∞ 、 1^∞ 、 $\infty-\infty$ 、 $0 \cdot \infty$ 、 n 项和)，再定法。
- 等价替换只换乘除；重要极限要凑形；抓大头只对多项式商。
- 振荡因子乘无穷小，直接写 0。

口诀 乘除可换、加减慎换； $\sin$ 内整体趋 0； $(1+1/x)^x$ 两 x 配套； $\infty-\infty$ 先通分。